

Upper Rhine Robotic Mobile Challenge

Edition 2025

Règlement

Septembre 2025

Préambule

Le concours robotique Upper Rhine Robotic Mobile Challenge (UR2MC) est une rencontre ouverte aux étudiants de formations technologiques niveau Bachelor et Master en Europe. Son objectif est triple. En amont, la préparation du challenge est d'abord un élément de motivation pour les étudiants leur permettant de mettre en œuvre concrètement leurs connaissances et compétences techniques enseignées et peut également servir de support pour les enseignements. D'autre part, par l'image positive qu'il véhicule, cet événement est destiné à promouvoir les formations scientifiques et technologiques dédiées à la robotique lors du salon BE 5.0. Enfin, la rencontre est également un événement fort d'échange et de convivialité entre les étudiants et les industriels favorisant les liens entreprise/académie.

Le présent règlement précise les conditions de participation au challenge avec pour objectifs de :

- Permettre de participer à moindre coût.
- Faire du spectacle avec les robots les plus performants.
- Montrer le savoir-faire des formations académiques.
- Favoriser le fair-play et la convivialité lors de la rencontre.
- Simplifier l'arbitrage des matchs pour le jury.
- Assurer l'équité entre les différentes équipes.

1 Article 1- Limite de ce règlement – Modification

Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment de la compétition s'il juge cela nécessaire pour faire respecter l'esprit de cette rencontre. Dans ce cas, une réunion des équipes encore en course sera organisée pour informer tous les participants et les modifications apportées seront affichées.

Jury souverain : le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. Il peut notamment décider de pénaliser un robot et/ou une équipe qui présenterait un comportement contraire à l'esprit de cette compétition, même si la faute reprochée n'est pas explicitement prévue par ce règlement. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Aucune contestation se basant sur un enregistrement vidéo ne sera considérée.

2 Article 2 – Code de bonne conduite

2.1 Comportement des étudiants

Les étudiants représentent leur formation devant un public de professionnels. À ce titre, une attitude professionnelle est attendue : stand propre et rangé, comportement respectueux. La consommation d'alcool est interdite sur le salon. Il est aussi important de respecter les lieux d'accueil et de conserver le même comportement en dehors du salon. Si le manquement à cette règle était observé, il entraînerait l'exclusion immédiate des étudiants mis en cause.

2.2 Ligne de conduite des enseignants

Il s'agit d'une rencontre d'étudiants. Les enseignants accompagnant une équipe sont **STRICTEMENT INTERDITS** sur les stands de leur équipe pour aider à la mise au point des robots. La place normale d'un enseignant est de participer au jury. Ils peuvent, a contrario, aider les étudiants d'une autre équipe. Ils peuvent répondre aux questions de leurs étudiants, voire suggérer des améliorations, mais en aucun cas, ils n'interviennent directement sur les robots.

3 Article 3 - Description du robot

Il s'agit du robot mobile terrestre Turtlebot3 type burger conçu par ROBOTIS¹(voir Figure 1).

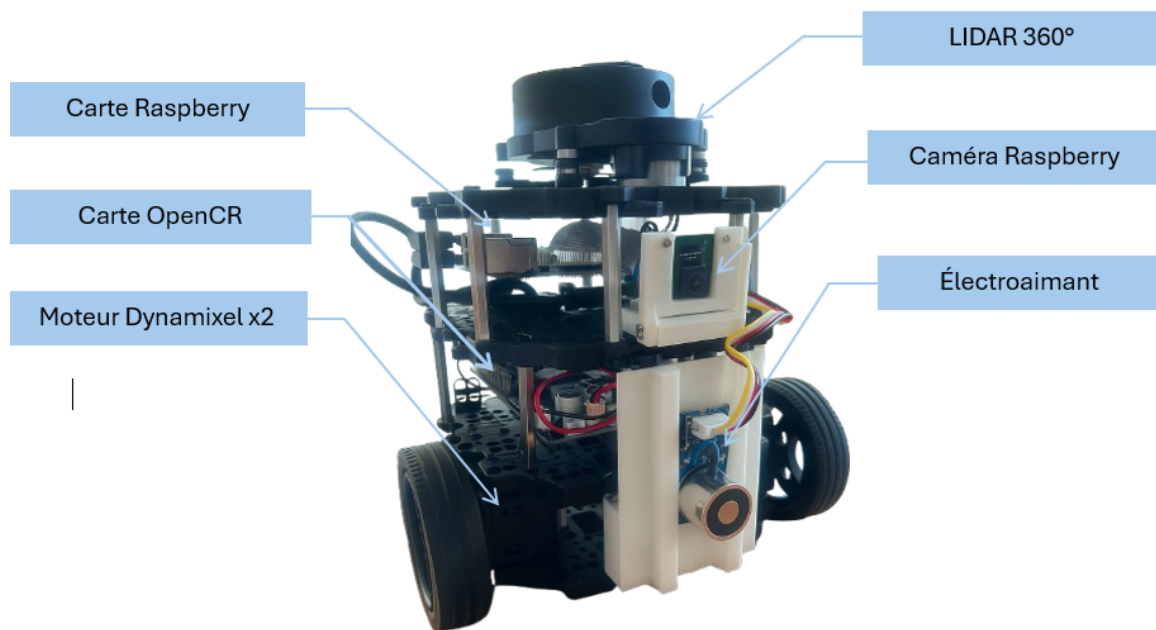


FIGURE 1 – Robot Turtlebot3 type burger

Il mesure 138 X 178 X 192 mm pour un poids d'environ 1 kg. Sa vitesse linéaire maximale est de 0.22 m/s et sa vitesse de rotation maximale de 162.72 °/s. En termes de perception, il est équipé

1. <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>

d'un LIDAR 360°, d'une caméra couleur Raspberry placée sur un support à angle latéral variable et d'une IMU. Le contrôle/commande est assuré par une carte Raspberry Pi4 ou Pi3 et d'une carte OpenCR équipée d'un processeur STM32. Deux moteurs DYNAMIXEL permettent son déplacement (voir Figure 1) et une batterie Li-Po assure son autonomie énergétique (env. 2h30). Dans le cadre de ce concours, le robot est également équipé d'un Electromagnet GROVE, un module électroaimant capable de générer un champ magnétique lorsqu'il est alimenté, permettant d'attirer et de retenir de petits objets métalliques ferromagnétiques. Il est conçu pour être programmé dans un environnement ROS (Robot Operating System) ou ROS2. La carte Raspberry embarque un OS Linux Ubuntu qui communique par une liaison série avec la carte OpenCR. L'ensemble met ainsi à disposition des développeurs 2 couches de niveau bas et haut facilitant la mise en œuvre d'algorithmes dédiés. Les langages de programmation peuvent être C++ ou Python. Matlab est une autre possibilité. Les robots ont vocation à être autonomes donc à intégrer leur code. Néanmoins, une gestion décentralisée d'une partie de la commande peut être envisagée.

Les robots sont tous identiques et le resteront sur la durée de la rencontre. Il est interdit d'en modifier la structure et d'ajouter un nouvel équipement. Cette règle enfreinte entraînerait une disqualification immédiate de l'équipe.

A noter, que l'environnement **ROS** est à utiliser obligatoirement. Le langage de programmation est laissé libre au choix des participants.

4 Article 4 - Missions des robots

L'ensemble des missions est lié à des problématiques rencontrées dans le domaine de la logistique avec des robots de type AMR (Autonomous Mobile Robot). Les robots doivent rouler sur une piste de 20 cm de large en matériau Mdf délimitée par deux bandes de couleur blanche et jaune de largeur 2 cm (voir Figure 2). La piste est posée sur un plateau de 4m X 3m recouvert d'une moquette noire matérialisant l'entrepôt ou la zone de travail dans laquelle évolue le robot.

La piste présente des courbes, des intersections, une zone de stockage et un passage en zone faiblement éclairée qui permettent de définir les quatre missions à réaliser suivantes.

4.1 Suivi de piste

Dans le cadre d'une mission logistique, le robot peut être mené à se déplacer d'un point à un autre suivant un certain chemin, matérialisé ici par une piste. Cette mission se décompose en 2 parties :

1. Suivre une piste formée d'une ligne droite suivie d'une courbe sur une longueur d'environ 1.5 m. La piste est délimitée tout du long par une ligne blanche à droite et jaune à gauche. S'arrêter au passage d'une ligne matérialisée par un damier noir et blanc transversal à la piste. Le robot est positionné sur une ligne de départ matérialisé par un cercle blanc centré sur la piste. Cette mission est utilisée pour la phase de qualification (voir organisation du challenge).
2. Suivre une piste formée d'une ligne droite suivie d'une courbe mais dont les bandes blanches et jaunes qui délimitent peuvent être interrompues sur une distance de 50 cm. Le robot s'arrête à la détection d'un panneau de signalisation STOP (voir Figure 6) qui est de dimension 5×5 cm.

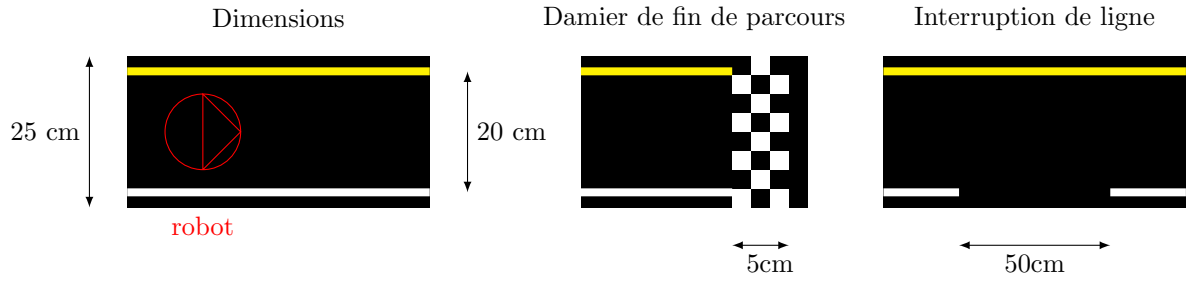


FIGURE 2 – Dimension de la piste et autres.

4.2 Évitement d’obstacles

Dans un entrepôt, des obstacles peuvent entraver la circulation. Le robot doit être en mesure de les éviter. Ainsi, sur un chemin délimité par des lignes blanches et jaunes, le robot doit éviter des obstacles placés aléatoirement sans sortir de la piste et s’arrêter devant une barrière fermant la route (voir Figure 3).

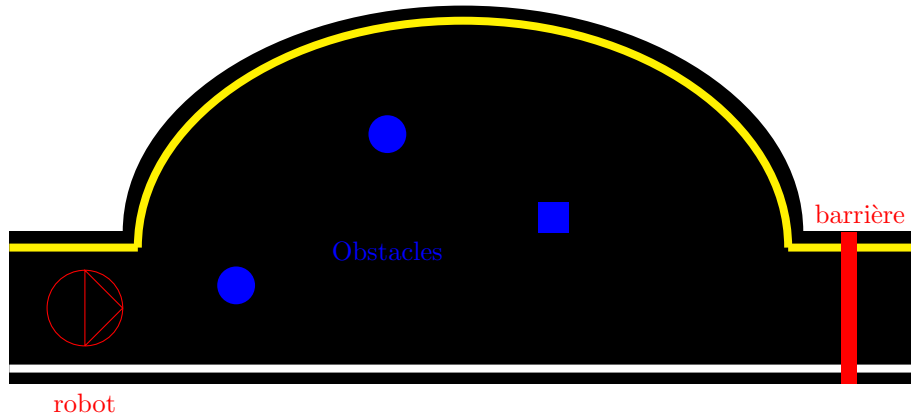


FIGURE 3 – Zone d’obstacles.

4.3 Parcours et sortie d’une enceinte

L’entrepôt peut comporter certaines zones où la luminosité est fortement dégradée et, par conséquent, la caméra ne peut pas être utilisée comme système de perception. Cette zone est matérialisée ici par une enceinte délimitée par des parois avec une ouverture d’entrée et une ouverture de sortie (voir Figure 4).

La mission se décompose en trois parties :

1. Le robot doit détecter l’ouverture d’entrée et pénétrer dans l’enceinte sans heurter les montants.
2. Une fois à l’intérieur le robot doit trouver l’issue et sortir sans toucher les murs dans un délai de 1 minute.

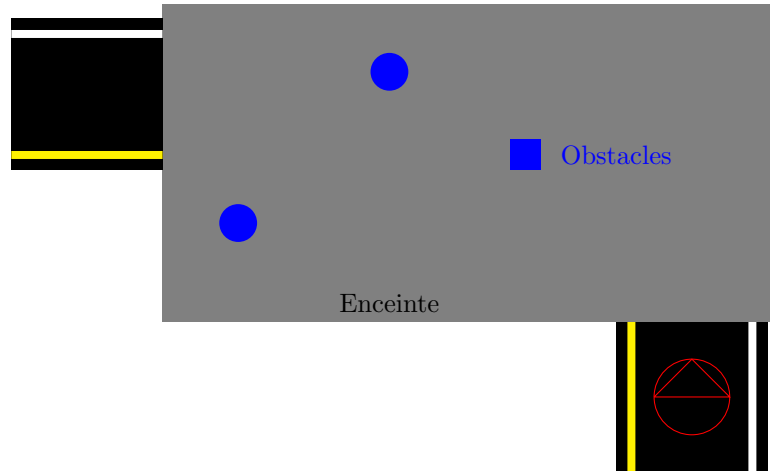


FIGURE 4 – Enceinte sans utilisation de caméra.

3. En dernier lieu, le robot doit répéter les deux précédentes parties mais en présence d'obstacles dans l'enceinte.

Durant cette mission, l'usage de la caméra est donc interdit.

4.4 Manœuvre de stockage/déstockage

La zone de stockage/déstockage comporte 3 zones distinctes numérotées de ① à ③ par un panneau de signalisation placé à l'arrière de chaque zone mais définie de manière aléatoire. La zone ① est initialement occupée par une palette de dimension $15\text{ cm} \times 15\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ reposant sur un support de hauteur 10 cm . La partie avant de la palette comporte une partie métallique permettant au robot de l'attraper en utilisant un électro-aimant (type Grove electromagnet Grove). La mission consiste à déplacer la palette de la zone ① à la zone ②. Elle peut se décomposer en 4 parties : Cette mission se décompose en 3 parties :

1. La première consiste à détecter la zone ① occupée par la palette.
2. La seconde permet au robot d'attraper la palette.
3. La troisième permet d'effectuer la manœuvre de déplacement de la palette de la zone ① à la zone ② sans traverser d'autres zones et en respectant l'orientation initiale.
4. La dernière permet au robot de relâcher la palette au centre de la zone et de sortir de la zone de stockage.

La commande de l'électro-aimant est laissée libre. 4 amers (point de repère fixe et identifiable sans ambiguïté utilisé pour la navigation) positionnés aux 4 coins de la zone pourront servir pour la localisation.

5 Organisation du challenge

Le concours est organisé en 5 phases : inscription, développement amont, qualification, challenge et remise des prix.

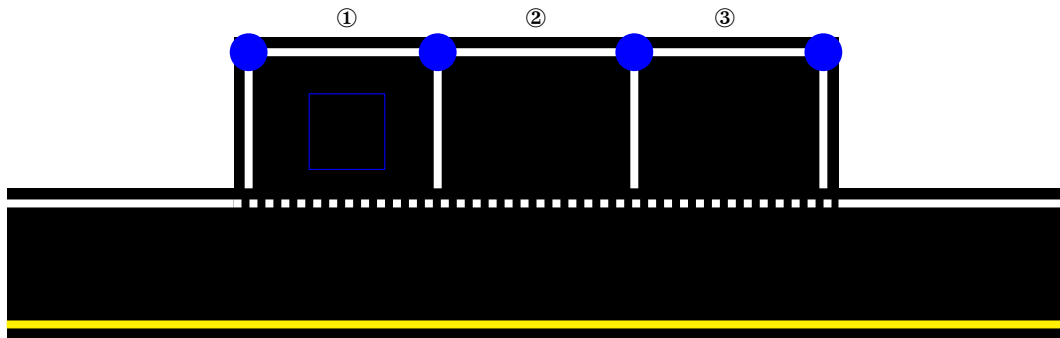


FIGURE 5 – Zone de stockage/déstockage



FIGURE 6 – L'ensemble de panneaux placés au terrain

5.1 Inscription

Pour participer au concours une préinscription doit être formulée auprès des organisateurs aux dates indiquées sur le site du concours avec le nombre d'équipes et le nom des enseignants référents. Cette préinscription est ensuite validée au mois de septembre avec le nom des 3 étudiants membres de l'équipe, leur adresse email, le nom de l'établissement et le nom des enseignants référents garant de l'équipe. Sur place, l'équipe doit se présenter auprès des organisateurs aux dates et heures indiquées afin de préciser le nom choisi pour le robot.

5.2 Développement

A l'issue de l'inscription, les étudiants auront accès à un environnement de simulation (voir figure 7. comportant :

- un exemple de tracé des pistes,
- un modèle de simulation du robot,
- des exemples de missions.

L'ensemble permet aux étudiants de développer leurs différentes solutions réalisant les missions énoncées dans l'article 4. A noter, que l'environnement **ROS** ou **ROS2** est à utiliser obligatoirement. Le langage de programmation est laissé libre au choix des participants.

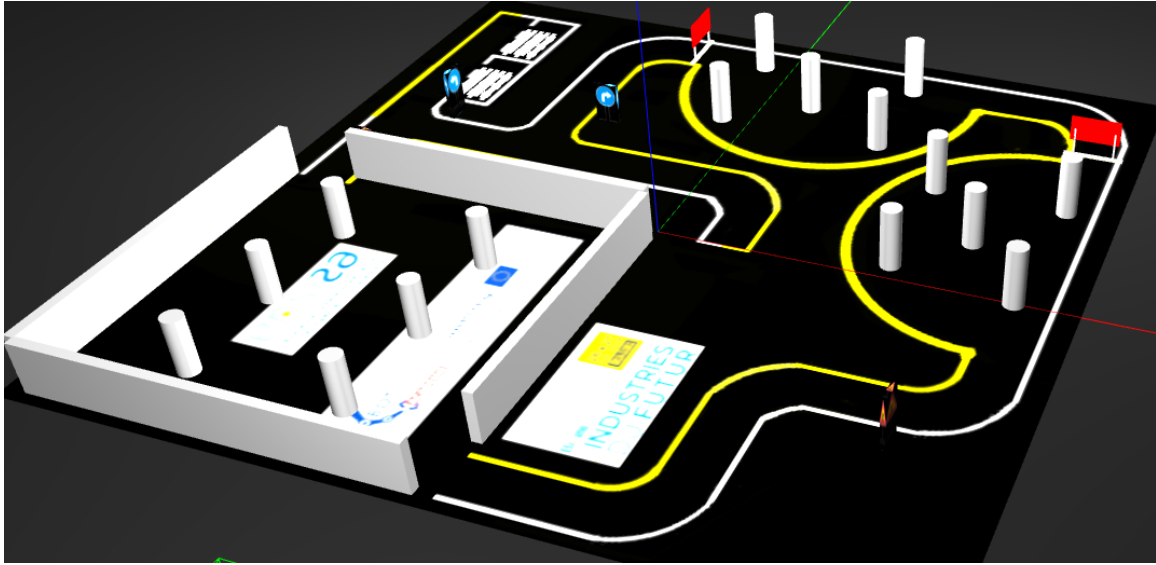


FIGURE 7 – Illustration de l’environnement du challenge du robot sur Gazebo

5.3 Qualification

La compétition se déroule pendant les 2 jours du salon BE 5.0. L’accueil des différentes équipes se fait lors de la première demi-journée. Un robot est alors remis aux équipes avec le protocole permettant une connexion à un réseau local (si nécessaire). La qualification consiste à exécuter le premier point de la première mission. Cette étape validée et chronométrée par le jury, ouvre l’accès à la réalisation des autres missions.

Rq : Si toutefois, une équipe souhaite tester d’autres missions alors qu’elle n’a pas validé le suivi de piste dans les temps (15 min), elle pourra le faire mais hors compétition.

5.4 Challenge

Les missions devront être réalisées suivant la chronologie suivante :

- Journée 1 : 14h à 17h30 – Mission 1 complète + Mission 2
- Journée 2 : 9h – 13h00 – Mission 3 et 4
- Journée 2 : 14h00 – 15h30 – Mission secrète

Afin de pouvoir tester leurs applications, des créneaux horaires de 15 min seront mis à la disposition des équipes leur permettant d’accéder à la piste et de valider leur résultat. Des portions de piste seront aussi mises à disposition pour des tests sur les stands. Néanmoins, suivant la disponibilité de la piste, des missions peuvent être testées indépendamment de l’ordre établi à la demande des équipes auprès du jury.

5.5 Comptage des points

Afin d’établir un classement, des points sont attribués suivant la répartition faite dans le tableau 1

No Mission	Intitulé	Points	Bonus	Malus
1	Suivi de piste	5		-1 (si sortie de piste)
	Arrêt sur damier		+1	
	Interruption de ligne	3		
	Arrêt au STOP		+1	
2	Évitement d'obstacles	5		-1 par chute d'un obstacle, élimination à partir de 3 chutes
	Arrêt barrière		+1	
3	Entrée dans enceinte	3		-1 (si paroi touchée)
	Sortie enceinte	3		-1 (si paroi touchée)
	Avec obstacle		+3	-1 (si chute d'un obstacle)
4	Manoeuvre stockage + détection palette	3		-1 (si pas arrêt)
	Prise de la palette	1		
	Déplacement de la palette	3		-1 si traversée zone
	Libération palette	1	+1 si sortie de zone	
5	Mission secrète	10		-1 par position d'arrivée (Chronométrage)

TABLE 1 – Répartition des points.

5.6 Remise des prix

Le challenge se termine par une remise des prix aux 4 finalistes le 2^{ème} jour à partir de 15h30 en présence des industriels et des autres équipes.

Article 6 - Droit à l'image

Dans le cadre du concours des photos et vidéos sont produites et traitées. Elles ont pour objectif de documenter les activités du concours. Les données collectées sont sauvegardées électroniquement et traitées. Elles sont par exemple publiées sur le site internet des organisateurs, des établissements participants, sur leurs réseaux sociaux, sur des flyers ou affiches, etc. Certaines photos ou vidéos peuvent également être transmises à l'autorité de gestion du Programme INTERREG, aux sponsors ou encore aux partenaires de coopération dans le seul but de documenter le concours.



URRMC édition 2024